

ACTA DE PROYECTO

QHere - Sistema de Control de Asistencia Escolar con QR

Desarrollador: Jose Luis Polanco
Administrador del proyecto: Jose Rijo

Documento formal de inicio, justificación, alcance, cadena de valor y entregables del proyecto.

Resumen

QHere es un sistema web desarrollado para automatizar el control de asistencia escolar en centros educativos. La solución permite registrar estudiantes, docentes, padres o tutores, cursos, secciones, turnos, horarios, entradas, salidas, tardanzas, ausencias y justificaciones desde una plataforma centralizada.

El sistema reemplaza el proceso manual de tomar asistencia por un flujo tecnológico rápido, seguro y auditable, utilizando códigos QR únicos por estudiante y paneles controlados por roles.

Problemática, Solución y Objetivos

Registro manual lento y propenso a errores.	Escaneo QR y registros digitales.	Reducir tiempo y errores operativos.
Dificultad para consultar asistencia en tiempo real.	Dashboard y reportes por centro, curso y estudiante.	Mejorar la supervisión administrativa.
Riesgo de duplicidad o fraude en registros.	Validación de QR, turno, horario y duplicidad.	Mantener control y trazabilidad.
Justificaciones sin evidencia o fuera de control.	Módulo de excusas con evidencia y aprobación.	Organizar ausencias y tardanzas.

Justificación

La implementación de QHere proporciona al centro educativo una herramienta moderna para controlar la asistencia estudiantil. Al digitalizar el proceso, se reducen errores manuales y se agiliza la consulta de información por parte de dirección, docentes y personal administrativo.

El sistema ofrece rapidez, eficiencia, seguridad, calidad de información, ahorro de tiempo, comodidad, evidencia digital y control de los registros de asistencia y justificaciones.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web para administrar y controlar la asistencia escolar mediante códigos QR, permitiendo a los centros educativos gestionar estudiantes, docentes, tutores, horarios, justificaciones, reportes y auditoría desde una plataforma segura y organizada.

Objetivos Específicos

- Registrar centros educativos, estudiantes, docentes, padres o tutores.
- Generar códigos QR únicos por estudiante.
- Registrar entrada, salida, tardanza, ausencia y asistencia manual.
- Gestionar justificaciones con evidencia y aprobación.

- Generar reportes administrativos exportables en PDF y Excel.
- Proteger datos sensibles mediante autenticacion y roles.

Cadena de Valor de la Implementacion

Resultados esperados

- La direccion podra consultar informacion de asistencia con mayor rapidez.
- Los docentes tendran una herramienta mas eficiente para controlar sus grupos.
- El centro educativo contara con datos organizados, historicos y exportables.
- Los padres o tutores podran tener mejor seguimiento de las justificaciones.

Impactos previstos

- Modernizacion del proceso de asistencia escolar.
- Reduccion del uso de registros manuales.
- Mayor trazabilidad de acciones dentro del sistema.
- Mejor organizacion administrativa.

Productos, servicios y mejoras evidenciables

- Plataforma web QHere.
- Panel de administrador absoluto y panel de direccion.
- Gestion de estudiantes, docentes y tutores.
- Modulo de asistencia por QR y contingencia manual.
- Justificaciones con evidencia.
- Reportes en pantalla, PDF y Excel.
- Documentacion tecnica, manuales, cronograma y presentacion.

Fundamentacion Tecnologica

QHere introduce una mejora tecnologica frente al proceso tradicional de asistencia escolar. La solucion integra React y Vite para el frontend, Python Flask para el backend, Supabase Auth para autentificacion y PostgreSQL como motor de base de datos.

La innovacion principal consiste en unir control de asistencia por QR, gestion academica, aprobacion directiva, reportes, auditoria, justificaciones y separacion de datos por centro educativo dentro de una misma plataforma.

Entregables

- Proyecto completo con frontend y backend.
- Base de datos con script completo, tablas, indices, RPC, Realtime y Edge Function.
- Diagrama de base de datos.
- README, acta de proyecto, manual tecnico y manual de usuario.
- Cronograma de actividades.
- Capturas de pantalla en PNG y PDF.
- Presentacion tipo propuesta.
- Paquete final para memoria USB.

Cierre

QHere queda definido como una solucion academica completa para centros educativos que requieren modernizar el control de asistencia. El proyecto mejora la rapidez, seguridad, organizacion y trazabilidad de los procesos de asistencia escolar mediante una plataforma web funcional y documentada.